(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201810541 U
(45)授权公告日 2011.04.27

(21)申请号 201020266401.9

(22)申请日 2010.07.21

(73)专利权人 上海阿美泰克工业设备有限公司
地址 201812 上海市嘉定区江桥镇发祥路28号1幢

(72)发明人 黄妙军 黄建军

(74)专利代理机构 上海世贸专利代理有限责任公司 31128
代理人 叶克英

(51)Int.Cl.
*F04B 49/06*(2006.01)

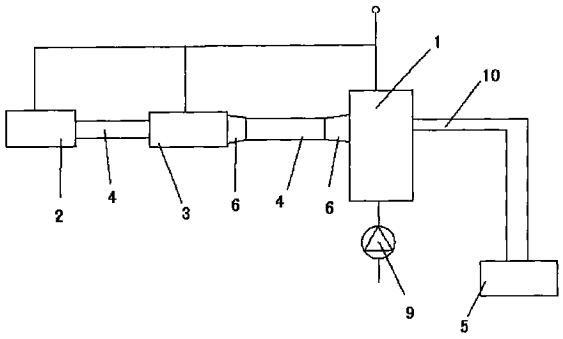
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种换热机组变频通信控制装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种换热机组变频通信控制装置。包括变频器、触摸屏、可编程控制器、通信电缆和压力传感器，其特征在于：变频器接压力传感器输出端，变频器通过通信电缆和可编程控制器双向连接，可编程控制器再由通信电缆双向连接触摸屏。其特征在于：变频器和可编程控制器之间双向连接的通信电缆的两头安装有自供电源D接头连接。本实用新型的优点是采用通信方式使得变频器和可编程控制器及触摸屏之间可传送大量数据；采用自供电源D接头，增加了数据传送过程中的抗干扰能力；简化了系统控制线路，降低了成本。




CN 201810541 U

1. 一种换热机组变频通信控制装置，包括变频器、触摸屏、可编程控制器、通信电缆和压力传感器，其特征在于：变频器接压力传感器输出端，变频器通过通信电缆和可编程控制器双向连接，可编程控制器再由通信电缆双向连接触摸屏。

2. 按权利要求 1 所述的一种换热机组变频通信控制装置，其特征在于：变频器和可编程控制器之间双向连接的通信电缆的两头安装有自供电源 D 接头连接。

# 一种换热机组变频通信控制装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种换热机组变频通信控制装置。

## 背景技术

[0002] 现在一般的板式换热机组循环泵、补水泵控制装置其原理为：主要由变频器（VVVF）、触摸屏（HMI）、可编程控制器（PLC）、模拟量模块（I/O）和压力传感器（PT）等元件组成。 系统的实时压力、变频器的输出频率等数据由模拟量模块（I/O）采集后送入可编程控制器（PLC），再由可编程控制器（PLC）通过通信方式传送至触摸屏（HMI）进行显示。 同时触摸屏（HMI）上设置的系统给定压力也要通过模拟量模块（I/O）传送至变频器（VVVF）。 因为这些数据都是 4 ～ 20mA 或 0 ～ 10V 的弱电信号，而换热机组装置中有交流 380V 的强电回路并且变频器（VVVF）工作时会产生高次谐波，所以这些弱电信号在传送的过程中会受到干扰或衰减。 从而造成触摸屏（HMI）上显示的数据不准确，严重时会使换热机组装置误动作。另外此种控制方式增加了采集信号的模拟量模块（I/O），也提高了换热机组控制装置的成本。 并且由于模拟量模块（I/O）的输入点数限制，无法从变频器（VVVF）采集较多信号。

## 发明内容

[0003] 本实用新型的目的是解决现有技术中板式换热机组循环泵、补水泵控制装置由模拟量模块（I/O）采集后送入可编程控制器（PLC），再由可编程控制器（PLC）通过通信方式传送至触摸屏（HMI）所存在的上述问题，提供一种利用变频器（VVVF）和可编程控制器（PLC）之间的通信，相互交换数据，达到板式换热机组可靠运行，简化控制系统线路的换热机组变频通信控制装置。 本实用新型设计一种换热机组变频通信控制装置，包括变频器（VVVF）、触摸屏（HMI）、可编程控制器（PLC）、通信电缆（TX）和压力传感器（PT），其特征在于：变频器（VVVF）接压力传感器（PT）输出端，变频器（VVVF）通过通信电缆（TX）和可编程控制器（PLC）双向连接，可编程控制器（PLC）再由通信电缆双向连接触摸屏（HMI）。 变频器（VVVF）和可编程控制器（PLC）之间双向连接的通信电缆（TX）的两头安装有自供电源 D 接头连接。 本实用新型的优点是采用通信方式使得变频器（VVVF）和可编程控制器（PLC）及触摸屏（HMI）之间可传送大量数据；采用自供电源 D 接头，增加了数据传送过程中的抗干扰能力；简化了系统控制线路，降低了成本。

## 附图说明

[0004] 附图 1 为本实用新型的结构示意图，图 2 为自供电源 D 接头图。

## 具体实施方式

[0005] 图中包括变频器（VVVF）1、触摸屏（HMI）2、可编程控制器（PLC）3、通信电缆（TX）4 和压力传感器（PT）5，其特征在于：变频器（VVVF）由屏蔽电缆 10 接压力传感器

(PT) 输出端，变频器 (VVVF) 通过通信电缆 (TX) 和可编程控制器 (PLC) 双向连接，可编程控制器 (PLC) 再由通信电缆双向连接触摸屏 (HMI)。 变频器 (VVVF) 和可编程控制器 (PLC) 之间双向连接的通信电缆 (TX) 的两头安装有自供电源接头 D6 接头连接，9 为水泵。

[0006] 本实用新型提供一种采用通信控制的板式换热机组循环泵、补水泵控制装置，主要由变频器 (VVVF)、触摸屏 (HMI)、可编程控制器 (PLC)、通信电缆 (TX) 和压力传感器 (PT) 等元件组成。 其特征在于变频器 (VVVF) 和可编程控制器 (PLC) 之间实现了通信控制，取消了现有技术中的模拟量模块 (I/O)。板式换热机组系统的实时压力、变频器的输出频率等数据由变频器 (VVVF) 通过通信方式传送至可编程控制器 (PLC)，再由可编程控制器 (PLC) 通过通信方式传送至触摸屏 (HMI) 进行显示。 同时触摸屏 (HMI) 上设置的系统给定压力也通过通信方式传送至变频器 (VVVFF)；另为了通信的稳定，在变频器 (VVVF) 与可编程控制器 (PLC) 之间通过通信电缆 (TX) 连接时，两端加入了自供电源接头 D，图中 5、6 端连接 5V 电源 7，3、8 端为数据通信端 8。

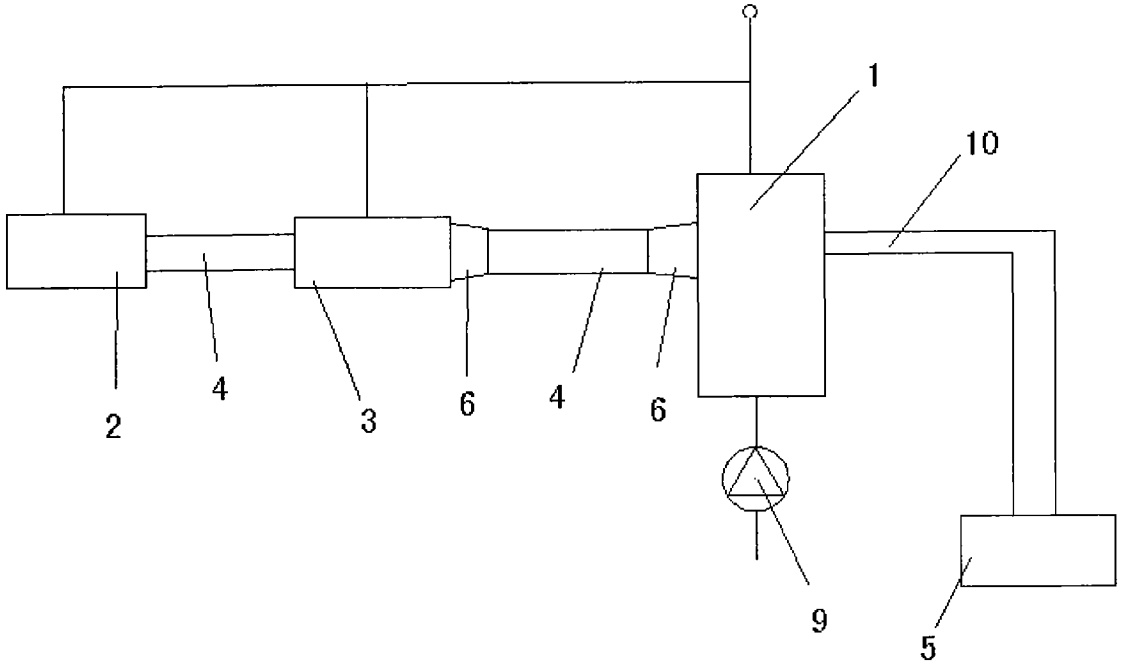



图 1

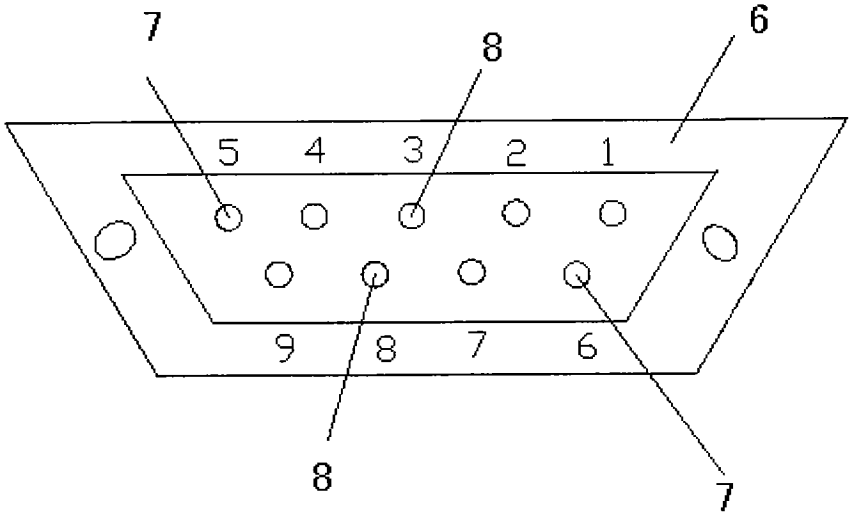



图 2